ACTIVIDAD Nº 6

Mediciones en medios de comunicación analógicos y digitales

Universidad Nacional de Córdoba
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Carrera: Ingeniería Electrónica
Asignatura: Sistemas de Radiocomunicaciones
Profesores: Ings. Carlos Liendo y Federico Dadam

1. Introducción

La medición y el análisis de señales de radiofrecuencia permiten relacionar los conceptos teóricos de modulación y canalización con las características de las emisiones reales.

En esta actividad se utilizarán el **analizador de espectro** y, cuando corresponda, el **osciloscopio**, para observar señales de medios de comunicación analógicos y digitales. Se identificarán sus frecuencias, anchos de banda y componentes espectrales, y se interpretarán los resultados en función de la tecnología utilizada.

La actividad se complementa con una investigación sobre tecnologías empleadas para la distribución de televisión y datos por cable y fibra óptica.

2. Objetivos

Al finalizar la actividad, se espera que el estudiante sea capaz de:

- Utilizar el analizador de espectro para identificar y medir señales de radiofrecuencia.
- Reconocer las características espectrales de emisiones de AM, FM y televisión analógica y digital.
- Relacionar las mediciones con los sistemas de modulación y la canalización correspondientes.
- Interpretar los niveles de señal expresados en dBm, dBµV y dBc.
- Registrar los procedimientos y resultados de manera clara y fundamentada.
- Describir las principales tecnologías utilizadas para distribuir televisión y datos por redes de cable y fibra óptica.

3. Material de consulta

Antes de realizar la actividad, revisar los siguientes materiales:

- **Video Medios — Primera parte**: duración aproximada de 1 h 41 min. https://drive.google.com/file/d/1Xs0-y_p34kVjw4WEYNCE0Lp5IA_RXbJA/view?usp=sharing

- **Video Medios — Segunda parte**: duración aproximada de 1 h 24 min. https://drive.google.com/file/d/1ATX2fCFse80SNkAnp6UsFn-l_9PirNdA/view?usp=sharing

- Plan de frecuencias **CABFRA** utilizado en la asignatura.
- Información sobre atribución de bandas y canalización publicada por **ENACOM**, según corresponda a cada servicio.

4. Indicaciones generales para las mediciones

1. Utilizar el plan de frecuencias para identificar las bandas, los canales y las frecuencias correspondientes a cada servicio.
2. Conectar la antena y los instrumentos siguiendo las indicaciones de los docentes. Para el Analizador de Espectro, emplear el dispositivo de bloqueo de corriente continua cuando corresponda.
3. **Medir únicamente señales de recepción.** No conectar directamente la salida de un transmisor al analizador de espectro.
4. Antes de cada medición, verificar la configuración del instrumento. Registrar, como mínimo:
    - Frecuencia central o frecuencias de inicio y fin.
    - Ancho de exploración (*span*).
    - Nivel de referencia.
    - Ancho de banda de resolución (**RBW**).
    - Ancho de banda de video (**VBW**).
    - Atenuación y preamplificación, cuando corresponda.
    - Unidad de medida e impedancia de entrada.
5. Ajustar los parámetros según la señal que se desea observar. Los valores de RBW, VBW, nivel de referencia o ganancia no son necesariamente los mismos para todas las mediciones.
6. Verificar la impedancia de entrada del instrumento y de los elementos conectados. Si se utilizan dispositivos de **50 Ω y 75 Ω**, considerar la desadaptación y, cuando sea necesario, emplear un adaptador adecuado o indicar esa condición en el informe.
7. Tomar fotografías o capturas de pantalla en las que puedan identificarse la señal observada y los parámetros de medición. Complementarlas con fotografías de la antena, los instrumentos y las conexiones utilizadas.

PARTE 1

Mediciones con analizador de espectro

1. Radiodifusión en AM

1. Explorar la banda de radiodifusión en AM e identificar la señal que presenta el mayor nivel recibido en el lugar de medición.
2. Determinar su frecuencia y, con ayuda del plan de frecuencias, identificar la emisora.
3. Observar la portadora y las bandas laterales. Registrar una captura de pantalla e indicar qué representa cada componente.
4. Estimar el ancho de banda ocupado por la señal y compararlo con la separación entre canales prevista para el servicio. Indicar el criterio utilizado para determinar los límites del ancho de banda.
5. Observar los canales adyacentes y analizar si se distinguen señales cercanas o componentes de la emisión estudiada. Aclarar las limitaciones de la observación.
6. A partir del ancho de banda observado, estimar la máxima frecuencia modulante asociada a las componentes visibles. Explicar bajo qué condiciones puede realizarse esta estimación.
7. Si se dispone de una **señal AM modulada por un único tono sinusoidal conocido**, medir el nivel de la portadora y el de una banda lateral, y calcular el índice de modulación. En caso contrario, explicar por qué una emisión de programa habitual no permite aplicar directamente ese procedimiento.
8. Elaborar una breve síntesis del funcionamiento de la modulación AM y relacionarla con el espectro observado.

   Nota: Si se dispone de un generador de señales, observar una AM con modulación sinusoidal y ajustar, bajo supervisión docente, un índice de modulación cercano a $m = 1$. Registrar la portadora y las bandas laterales. No se debe suponer que una emisión comercial se encuentra modulada con $m = 1$.

2. Radiodifusión en FM

1. Explorar la banda de radiodifusión en FM e identificar la señal que presenta el mayor nivel recibido.
2. Determinar la frecuencia central y la emisora correspondiente.
3. Observar el espectro de la señal y estimar su ancho de banda ocupado. Indicar el método o criterio utilizado para la medición.
4. Comparar el resultado con la separación entre canales y con las condiciones de canalización aplicables al servicio.
5. Observar las señales de los canales adyacentes y analizar su distribución espectral. Indicar si la observación permite o no identificar una posible superposición.

6. Explicar la relación entre el índice de modulación de una FM sinusoidal y los coeficientes de Bessel, en particular J_0, asociado a la componente espectral en la frecuencia de la portadora.
7. Indicar por qué esta relación no permite determinar directamente el índice de modulación de una emisión de FM con programación habitual y señal modulante compleja.
8. Elaborar una breve síntesis de la modulación FM y de las características del espectro observado.

3. Televisión analógica

Realizar esta parte si se dispone de una señal de televisión analógica recibida o generada en el laboratorio.

1. Identificar el canal y determinar su frecuencia de acuerdo con el plan de canalización utilizado.
2. Identificar, cuando sea posible, las componentes correspondientes a:
    - Portadora de video.
    - Portadora de audio.
    - Subportadora de color y sus componentes asociadas.
3. Estimar el ancho de banda de la señal y compararlo con el ancho del canal asignado.
4. Analizar el espectro de video y explicar el uso de la **banda lateral vestigial**.
5. Comparar el nivel de la portadora de audio con el de la portadora de video e indicar las condiciones en las que se realizó la medición.
6. Observar los canales adyacentes y describir las señales detectadas.
7. Sintetizar los sistemas de modulación utilizados para transmitir video, color y audio.

Si no se dispone de una señal, desarrollar los puntos de manera conceptual, utilizando una imagen de referencia del espectro e identificando su fuente.

4. Televisión digital terrestre (TDT - TDA)

1. Conectar la antena de recepción y explorar las bandas asignadas a la televisión digital terrestre.
2. Identificar las señales recibidas y relacionarlas con los canales y las frecuencias del plan correspondiente.
3. Medir o estimar el ancho de banda ocupado por cada señal seleccionada. Compararlo con el ancho nominal del canal e indicar el criterio de medición utilizado.
4. Observar la forma general del espectro y relacionarla con el uso de **OFDM** en el sistema ISDB-Tb.
5. Conectar la antena al televisor o receptor disponible en el laboratorio, realizar una búsqueda de canales y registrar los servicios recibidos.
6. Comparar los resultados observados en el analizador de espectro con los servicios efectivamente decodificados por el receptor.

7. Elaborar una síntesis del sistema ISDB-Tb, incluyendo el concepto de segmentación y las modulaciones utilizadas.

   La presencia de una señal en el analizador no garantiza su correcta recepción: también intervienen su nivel, la calidad de la señal, las interferencias y las condiciones de propagación.

PARTE 2

Interpretación de niveles y ejercicio de aplicación

5. Unidades utilizadas en las mediciones. Decibeles

El **dBm** (a veces también **dBmW** o **decibelio-milivatio**) es una unidad de medida de potencia expresada en decibelios (dB) relativa a un milivatio (mW) disipado sobre una resistencia de 50 ohms (ó de 75 ohms). Se utiliza en redes de radio, microondas y fibra óptica como una medida conveniente de la potencia absoluta por su capacidad para expresar tanto valores muy grandes como muy pequeños.

$$x = 10 \log_{10} \frac{P}{1\mathrm{mW}}$$

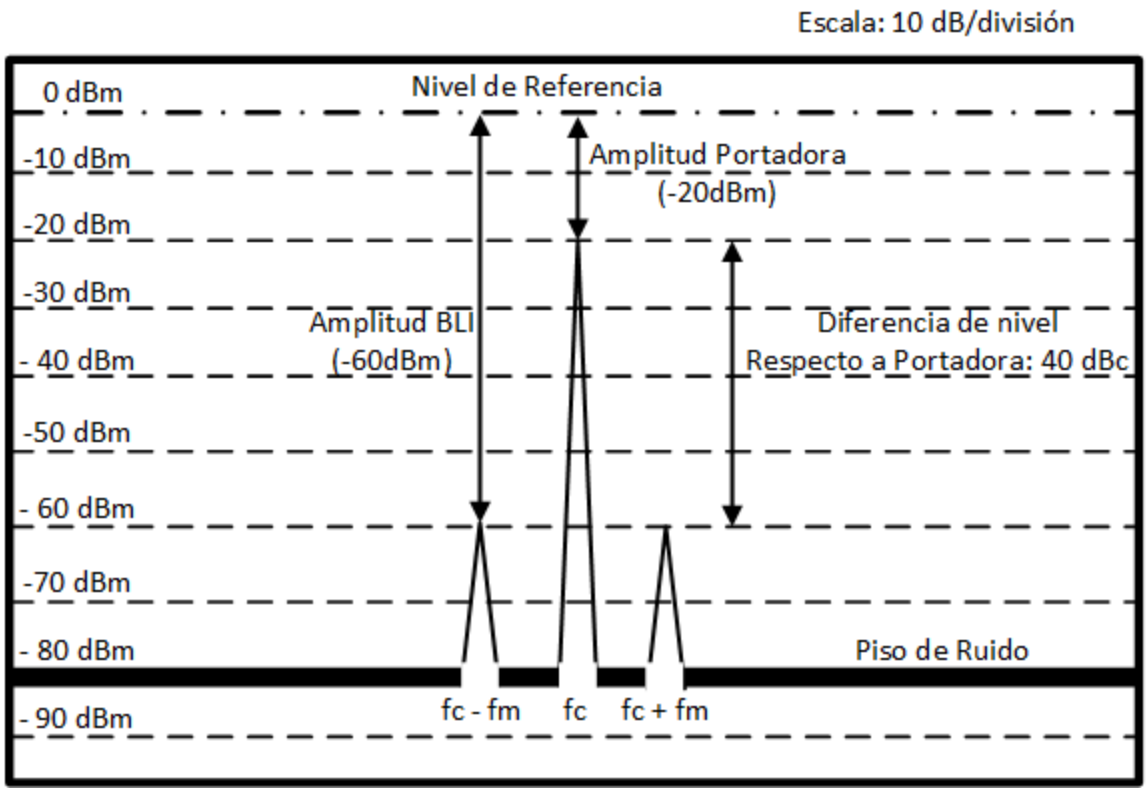
$$P = 1\mathrm{mW} \cdot 10^{\frac{x}{10}}$$

dBc (decibeles relativos a la Portadora-carrier) es la relación de potencia de la señal de interés a la señal de la portadora. Es una medida relativa. Se expresa en decibeles.

dBuV se refiere a una medida de voltaje relativa a 1 microVolt sobre una resistencia de 50 ohms.

Explicar la relación entre potencia y tensión para una impedancia determinada y desarrollar la conversión entre **dBm y dBµV** para sistemas de **50 Ω y 75 Ω**.

Indicar por qué la impedancia debe especificarse al convertir un nivel de tensión en un nivel de potencia.



Ejercicio:

Para una Modulación de AM donde la señal ingresa al Analizador de Espectro con un nivel de Portadora de -20 dBm, y las Bandas Laterales de -60 dBm. Se requiere determinar el Índice de Modulación (m).

Nivel de Portadora

-20 dBm = 10 uW = 22,36 mV (sobre 50 Ohms)
E_c = 22,36 mV

Nivel de una Banda Lateral

-60 dBm = 0,001 uW = 0,22361 mV (sobre 50 Ohms)
E_{BL} = 0,22361 mV

$E_{BL} = m/2 \cdot E_c$ Ecuación del coeficiente de las componentes de bandas laterales

$m = 2\ E_{BL} / E_c = (2 \cdot 0{,}22361) / 22{,}36 = 0{,}02 = 2\ \%$

m = 2%

Ajustes recomendados del Analizador de Espectro

- **Conector de desacople de continua:** *obligatorio*.
- **Solo medir señales de recepción según el práctico.*
- **Nivel de referencia (RF Level):** –30 dB (ajustar según necesidad).
- **Span:** ajustar según la banda a analizar.
- **Frecuencias Start/Stop:** según banda medida.
- **Ganancia (amplificación):** 5–10 dB.
- **RBW:** 9 kHz.
- **VBW:** 100 kHz.

PARTE 3

Investigación y desarrollo conceptual

Investigar los siguientes sistemas y elaborar una síntesis técnica. En cada caso, indicar su aplicación, el medio de transmisión utilizado y sus principales características.

6. DVB-C

Describir el sistema **DVB-C** y su aplicación en redes de televisión por cable.

Incluir:

- Tipo de red en la que se utiliza.
- Modulación empleada.
- Forma en que se transportan los servicios de televisión.
- Ejemplos de aplicación en Argentina, identificando la fuente consultada.

7. DOCSIS

Describir la familia de estándares **DOCSIS** y su aplicación en redes de cable.

Incluir:

- Función de DOCSIS dentro de una red de cable.
- Equipos principales que intervienen.
- Sentidos de transmisión descendente y ascendente.
- Relación entre DOCSIS, el acceso a Internet y la distribución de servicios de video por IP.

8. Video RF Overlay en redes FTTH

Desarrollar este tema con mayor detalle que los anteriores.

Explicar:

1. En qué consiste la distribución de video mediante **RF Overlay**.
2. Cómo se integra el servicio de video con los servicios de datos en una red FTTH.
3. Qué funciones cumplen los equipos y componentes principales: transmisor óptico, elementos de combinación óptica, red de distribución y receptor de video.
4. Qué longitudes de onda se utilizan habitualmente para el servicio de video y para los servicios de datos, indicando que pueden variar según la arquitectura implementada.
5. Cómo llega la señal al televisor del usuario.
6. Qué diferencias existen entre **RF Overlay** e **IPTV** en cuanto a la forma de transportar y recibir el contenido.
7. Qué ventajas, limitaciones y condiciones de aplicación presenta cada alternativa.

Acompañar la explicación con un **diagrama en bloques** de una red FTTH que incluya RF Overlay.

9. ISDB-Tb

Describir el sistema **ISDB-Tb** utilizado para la Televisión Digital Abierta en Argentina.

Incluir:

- Principio de funcionamiento de OFDM.
- Organización del canal en segmentos.
- Posibilidad de transmitir distintos servicios dentro de un mismo canal.
- Concepto de recepción fija y móvil.
- Relación entre la configuración de transmisión, la capacidad disponible y la robustez de la recepción.

10. ISDB-Tb over Cable

Investigar el concepto de distribución de señales basadas en **ISDB-Tb sobre redes de cable**.

Describir:

- En qué consiste la propuesta y qué tipo de red utiliza.
- Qué equipos de cabecera y recepción requiere.
- Qué compatibilidad se declara con receptores de televisión disponibles.
- Algún ejemplo de implementación o solución comercial, como las ofrecidas por la empresa argentina **Videoswitch**.

Identificar claramente las características que surgen de documentación técnica del fabricante y citar las fuentes utilizadas.

---

11. Informe de la actividad

Presentar un informe que incluya:

1. **Datos generales:** asignatura, número y título de la actividad, integrantes, comisión y fecha.
2. **Objetivos:** una síntesis de lo que se propone realizar.
3. **Equipamiento:** instrumentos, antenas, receptores y demás elementos utilizados.
4. **Procedimiento:** descripción de las conexiones y de los pasos seguidos.
5. **Mediciones y resultados:** valores obtenidos, parámetros de configuración y capturas de pantalla.
6. **Análisis:** interpretación de las señales observadas y comparación con la canalización correspondiente.
7. **Ejercicio de AM:** desarrollo de los cálculos y respuesta a las consignas.
8. **Investigación conceptual:** desarrollo de los temas de la Parte 3, incluido el diagrama de RF Overlay.
9. **Conclusiones:** principales resultados, dificultades encontradas y limitaciones de las mediciones.
10. **Fuentes consultadas:** documentación técnica, normativa, catálogos y sitios web utilizados.

Cada imagen deberá tener un título o descripción que permita comprender qué se está mostrando. Cuando una consigna no pueda realizarse por falta de señal o equipamiento, deberá indicarse esta situación y desarrollarse conceptualmente cuando corresponda.